

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $AB^T = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. n 阶行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 与余子式 M_{ij} 之间的关系式是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 设 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -4$, 则

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ -2b_1 & -2b_2 & -2b_3 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}。$$

4. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. 零向量是线性 $\underline{\hspace{2cm}}$ 关。

二、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 行列式 D 中有两行对应元素之和为零, 则行列式一定为零。
()

2. 若 $A^T A = I$, 则 $|A| = 1$ 。()

3. $n+1$ 个 n 维向量必线性相关。()

4. 若 A, B 均为同阶方阵, 则 $AB = BA$ 。()

5. 设 A, B 为 n 阶对称方阵, 若 A 与 B 相乘可交换, 则 AB 为对称矩阵。()

三、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 是 n 阶方阵, 满足等式 $AB = 0$, 则必有 ()

A. $A = 0$ 或 $B = 0$ B. $A + B = 0$

C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ D. $|A| + |B| = 0$

2. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{k \times l}$ 且 AB 有意义, 则 ()

A. $n = k$ B. $l = m$ C. $m = k$ D. $n = l$

3. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 且 $ABC = I$, 则 ()

A. $ACB = I$ B. $CBA = I$

C. $BAC = I$ D. $BCA = I$

4. 设 n 阶方阵 A 的秩 $r < n$, 则在 A 的 n 个行向量中 ()

A. 任意 r 个行向量均可构成极大无关组。

B. 必有 r 个行向量线性无关。

C. 任意 r 个行向量均线性无关。

D. 任意一行向量均可由其它 r 个行向量线性表示。

5. 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 中 $R(A) = r$, 则 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 ()

A. $r = n$ B. $r < n$ C. $r \leq n$ D. $r > n$

四、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, (1) 求 $A + 2B$; (2)

已知: $AX = B$, 求 X 。

2. 计算下列行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \end{vmatrix}$ 。

3. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} 。

五、综合题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 设线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + \lambda x_2 + 2x_3 = 1 \\ \lambda x_1 + (2\lambda - 1)x_2 + 3x_3 = 1 \\ \lambda x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 2\lambda - 1 \end{cases}$

(1) λ 为何值时该线性方程组有唯一解, 无解, 有无穷多解。

(2) 在有无穷多解的情况下, 求其导出组的一个基础解系, 写出该方程组的通解。

2. 设向量组

$\alpha_1 = (2, 1, 4, 3)^T$ $\alpha_2 = (-1, 1, -6, 6)^T$ $\alpha_3 = (-1, -2, 2, -9)^T$,

$\alpha_4 = (1, 1, -2, 7)^T$ $\alpha_5 = (2, 4, 4, 9)^T$, 求 (1) 该向量组的秩。

(2) 该向量组的一个最大无关组。

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量。

六、证明题（本题 5 分）

设 $A, B, A+B$ 均为 n 阶可逆方阵, 证明: $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆。

一、填空题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 则 $AB^T = \underline{\quad 6 \quad}$

2. n 阶行列式中元素 a_{ij} 的代数余子式 A_{ij} 与余子式 M_{ij} 之间的关系式是 $\underline{\quad}$. $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$

3. 设 n 阶行列式 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = -4$, 则

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ -2b_1 & -2b_2 & -2b_3 \end{vmatrix} = \underline{\quad 8 \quad}$$

4. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|A^*| = \underline{\quad \frac{1}{4} \quad}$

5. 零向量是线性 $\underline{\quad}$ 关. 相关

二、判断题（每小题 2 分，共 10 分）

1. 行列式 D 中有两行对应元素之和为零, 则行列式一定为零. () $\checkmark$

2. 若 $A^T A = I$, 则 $|A| = 1$. () $\times$

3. $n+1$ 个 n 维向量必线性相关. () $\checkmark$

4. 若 A, B 均为同阶方阵, 则 $AB = BA$. () $\times$

5. 设 A, B 为 n 阶对称方阵, 若 A 与 B 相乘可交换, 则 AB 为对称矩阵. () $\checkmark$

三、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设 A, B 是 n 阶方阵, 满足等式 $AB = 0$, 则必有 (C)

A. $A = 0$ 或 $B = 0$ B. $A + B = 0$

C. $|A| = 0$ 或 $|B| = 0$ D. $|A| + |B| = 0$

2. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{k \times l}$ 且 AB 有意义, 则 (A)

A. $n = k$ B. $l = m$ C. $m = k$ D. $n = l$

3. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 且 $ABC = I$, 则 (D)

A. $ACB = I$ B. $CBA = I$

C. $BAC = I$ D. $BCA = I$

4. 设 n 阶方阵 A 的秩 $r < n$, 则在 A 的 n 个行向量中 (B)

A. 任意 r 个行向量均可构成极大无关组.

B. 必有 r 个行向量线性无关.

C. 任意 r 个行向量均线性无关.

D. 任意一行向量均可由其它 r 个行向量线性表示.

5. 设 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 中 $R(A) = r$, 则 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是 (B)

A. $r = n$ B. $r < n$ C. $r \leq n$ D. $r > n$

四、计算题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 设 $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, (1) 求 $A + 2B$;

(2) 已知: $AX = B$, 求 X . $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} 2 & -23 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$

2. 计算下列行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \end{vmatrix}$. 18

3. 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 4 & -2 \\ 5 & -4 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A^{-1} . $\begin{bmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -\frac{13}{2} & 3 & -\frac{1}{2} \\ -16 & 7 & -1 \end{bmatrix}$

五、综合题（每小题 10 分，共 30 分）

1. 设线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + \lambda x_2 + 2x_3 = 1 \\ \lambda x_1 + (2\lambda - 1)x_2 + 3x_3 = 1 \\ \lambda x_1 + \lambda x_2 + (\lambda + 3)x_3 = 2\lambda - 1 \end{cases}$

(1) λ 为何值时该线性方程组有唯一解, 无解, 有无穷多解.

(2) 在有无穷多解的情况下, 求其导出组的一个基础解系, 写出该方程组的通解.

解: 当 $\lambda \neq 0, \lambda \neq -1, \lambda \neq 1$ 时, 原方程组有唯一解.

当 $\lambda = 0, \lambda = -1$ 时, 原方程组无解.

当 $\lambda = 1$ 时, 原方程组有无穷多解

其导出组的基础解系为, $v_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

其通解为 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad k_1 \in R$

2. 设向量组

$\alpha_1 = (2, 1, 4, 3)^T, \alpha_2 = (-1, 1, -6, 6)^T, \alpha_3 = (-1, -2, 2, -9)^T,$

$\alpha_4 = (1, 1, -2, 7)^T, \alpha_5 = (2, 4, 4, 9)^T$, 求 (1) 该向量组的秩.

(2) 该向量组的一个最大无关组.

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 6 & 0 \\ -3 & -5 & 0 \\ -3 & -6 & 1 \end{bmatrix}$, 求 A 的特征值和特征向量.

解: A 的特征值为 1 (二重), -2 ;

特征值为 1 的 A 的全部特征向量为

$k_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad k_1, k_2 \text{ 不全为零,}$

特征值为 -2 的 A 的全部特征向量为 $k_3 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad k_3 \neq 0$.

六、证明题（本题 5 分）

设 $A, B, A+B$ 均为 n 阶可逆方阵, 证明: $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆.